

第10课时 曲线与方程

【纯答案册】题面不重印 印面号与正册同号同序

1. [答案] P在曲线上;Q不在曲线上

[详解] 曲线上的点的坐标必为方程的解,反之方程的解对应曲线上的点,故代入即判。 $P(\sqrt{3}, 0): 4 \times (\sqrt{3})^2 + 3 \times 0^2 = 12 + 0 = 12$, 是方程的解, P 在曲线上。 $Q(-2, 3): 4 \times (-2)^2 + 3 \times 3^2 = 16 + 27 = 43 \neq 12$, 不是方程的解, Q 不在曲线上。

2. [答案] $r^2=5$

[详解] 曲线通过点 $(-1, 5)$, 即 $(-1, 5)$ 的坐标是方程的解: $(-1+2)^2 + (5-3)^2 = r^2$, 得 $r^2 = 1+4 = 5$ 。

3. [答案] 不是。 $x-y=0$ 只表示其中一条直线, 轨迹应为 $x-y=0$ 或 $x+y=0$ (即 $|x|=|y|$); 以 $x-y=0$ 为轨迹方程不完备 (漏了直线 $x+y=0$ 上的点)

[详解] 设动点 $M(x, y)$ 。到 x 轴距离为 $|y|$ 、到 y 轴距离为 $|x|$, 条件 $|x| = |y| \Leftrightarrow x-y=0$ 或 $x+y=0$, 轨迹是两条互相垂直的直线。方程 $x-y=0$ 的解对应的点都在轨迹上 (纯粹性成立), 但轨迹上的点 (如 $(1, -1)$) 不都是该方程的解 (完备性不成立)——它只描述第一、三象限角平分线, 漏了第二、四象限角平分线。故“轨迹的方程是 $x-y=0$ ”不对。

4. [答案] $x+2y-7=0$

[详解] 设 $P(x, y)$ 为线段 AB 垂直平分线上任意一点, 则 $|PA| = |PB|: (x+1)^2 + (y+1)^2 = (x-3)^2 + (y-7)^2$, 展开: $x^2 + 2x + 1 + y^2 + 2y + 1 = x^2 - 6x + 9 + y^2 - 14y + 49$, 化简得 $8x + 16y - 56 = 0$, 即 $x + 2y - 7 = 0$ 。反向检验: 满足 $x + 2y - 7 = 0$ 的点均有 $|PA| = |PB|$, 在 AB 的垂直平分线上 (两性完备)。验算: AB 中点 $(1, 3): 1 + 6 - 7 = 0; k_{AB} = (7+1)/(3+1) = 2$, 所求直线斜率 $-1/2, 2 \times (-1/2) = -1$ 。

5. [答案] $(x-7)^2 + (y-2)^2 = 32$

[详解] 设 $M(x, y), |MA|/|MB| = \sqrt{2}$, 即 $|MA|^2 = 2|MB|^2$: $(x+1)^2 + (y-2)^2 = 2[(x-3)^2 + (y-2)^2]$ 。展开: $x^2 + 2x + 1 + (y-2)^2 = 2x^2 - 12x + 18 + 2(y-2)^2$, 移项整理: $x^2 - 14x + (y-2)^2 + 17 = 0$, 配方得 $(x-7)^2 + (y-2)^2 = 32$ 。轨迹为以 $(7, 2)$ 为圆心、 $4\sqrt{2}$ 为半径的圆 (阿波罗尼斯圆锥形, 此名可不向学生出现)。验算: 圆与直线 $AB (y=2)$ 交于 $M_1(7-4\sqrt{2}, 2), M_2(7+4\sqrt{2}, 2)$ 。对 $M_1: |M_1A| = |7-4\sqrt{2}+1| = 8-4\sqrt{2} = 4(2-\sqrt{2}), |M_1B| = |4\sqrt{2}-4| = 4(\sqrt{2}-1)$ (取绝对值), 比值 $= (2-\sqrt{2})/(\sqrt{2}-1) = \sqrt{2}(\sqrt{2}-1)/(\sqrt{2}-1) = \sqrt{2}$; 对 M_2 同法比值亦 $\sqrt{2}$ 。

6. [答案] $x^2/81 + y^2/36 = 1 (x \neq 0)$

[详解] 设 $A(x, y), x \neq 0 (x=0$ 时 A 在 y 轴上与 B, C 共线, 不能成三角形且斜率不存在)。 $k_{AB} \cdot k_{AC} = [(y-6)/x] \cdot [(y+6)/x] = (y^2-36)/x^2 = -4/9$, 去分母: $9(y^2-36) = -4x^2$, 整理得 $4x^2 + 9y^2 = 324$, 即 $x^2/81 + y^2/36 = 1 (x \neq 0)$ 。

7. [答案] A

[详解] A: $\sqrt{x^2} = |x|$, 两方程解集 (图象) 完全相同, 表同一条曲线; B: $y = x$ 为直线, $y = \sqrt{x^2} = |x|$ 为折线 ($x < 0$ 时 $y = -x$), 异; C: $|y| = x \Leftrightarrow x \geq 0$ 且 $y = \pm x$, 为两条射线, 而 $y = |x|$ 还含 $x < 0$ 部分, 异; D: $x^2 + y^2 = 0 \Leftrightarrow$ 点 $(0, 0), y = 0$ 为整条 x 轴, 异。

8. [答案] C

[详解] C 与原方程仅差移项, 同解变形, 解集恒等, 表同一条曲线; A: $\sqrt{4-x^2}$ 要求 $y \geq 0$, 仅为上半圆, 缺 $y < 0$ 部分不完备, 排除; B: 圆心 $(2, 0)$ 、半径 2 的圆, 与圆心在原点的圆非同一条曲线, 排除; D: $|x| + |y| = 2$ 是以 $(2, 0), (0, 2), (-2, 0), (0, -2)$ 为顶点

的正方形边界,点(1,1)在其上却不在圆上,排除。
故选C。

9. [答案] $x^2=8(y-2)$

[详解] 设 $M(x,y)$ 。由题 $|y| = \sqrt{x^2 + (y-4)^2}$ 。两边平方(两侧非负,等价): $y^2 = x^2 + y^2 - 8y + 16$, 即 $x^2 = 8(y-2)$ 。检验: 方程上任一点均满足定义(平方等价可逆), 无杂点; $A(0,4)$ 代入 $16 \neq 0$ 不在轨迹上, 无需剔除。故轨迹方程为 $x^2 = 8(y-2)$ 。

10. [答案] (1)假 (2)真 (3)真

[详解] (1) $x^2 + y^2 = 0$ 当且仅当 $x = y = 0$, 表示原点一个点, 非直线; (2) $|x| = |y|$ 当且仅当 $x^2 = y^2$ (两侧均非负, 平方同解), 即 $y^2 = x^2$, 命题真; (3) 由曲线方程定义的完备性(以方程的解为坐标的点都在曲线上), 命题真。

11. [答案] (1)两个外切于原点的单位圆(「8」字形);
(2)关于x轴、y轴、原点均对称; $x \in [-2, 2]$, $y \in [-1, 1]$; 与y轴仅交于(0,0), 与x轴交于(±2,0)与(0,0); $S=2\pi$

[详解] (1)按 $|x|$ 分段: $x \geq 0$ 时 $(x-1)^2 + y^2 = 1$, $x < 0$ 时 $(x+1)^2 + y^2 = 1$, 两圆圆心 $(\pm 1, 0)$ 、半径1, 外切于原点。

(2) $|x|$ 使 C 关于y轴对称; 两圆连心线在x轴上 $\rightarrow$ 关于x轴对称; 由两者 $\rightarrow$ 关于原点对称。范围 $x \in [-2, 2]$ 、 $y \in [-1, 1]$ 。 $x = 0 \Rightarrow y^2 = 0$ 仅 $(0, 0)$; $y = 0 \Rightarrow |x| = 2$ 或 0 , 得 $(\pm 2, 0)$ 与 $(0, 0)$ 。两圆仅切于一点无重叠, $S = 2 \cdot \pi \cdot 1^2 = 2\pi$ 。

12. [答案] $x^2/4 + y^2 = 1 (x \neq \pm 2)$

[详解] 设 $P(x,y)$ 。斜率存在要求 $x \neq \pm 2$; $y^2/(x^2 - 4) = -1/4 \Rightarrow 4y^2 = 4 - x^2$, 即 $x^2/4 + y^2 = 1 (x \neq \pm 2)$ 。纯粹性: 轨迹上任一点的坐标推导步步可逆, 都满足斜率方程; 完备性: 满足题设的点都满足 $x^2/4 + y^2 = 1$ 且 $x \neq \pm 2$, 都在轨迹上 ($y = 0$ 时斜率

积为 $0 \neq -1/4$, 端点自然排除)。故轨迹为椭圆 $x^2/4 + y^2 = 1$ 除去长轴两 endpoints $(\pm 2, 0)$ 。

13. [答案] $m \in [-6, -4] \cup [0, 2]$

[详解] 圆心 $C_1(0, m)$ 、 $C_2(0, -2)$, 半径3与1, 圆心距 $|m+2|$ 。有公共点 $\Leftrightarrow |r_1 - r_2| \leq |C_1 C_2| \leq r_1 + r_2$, 即 $2 \leq |m+2| \leq 4$, 解得 $2 \leq m+2 \leq 4$ 或 $-4 \leq m+2 \leq -2$, 即 $m \in [-6, -4] \cup [0, 2]$ 。

14. [答案] $k < 9$: 椭圆; $k = 9$: 单点(1,2); $k > 9$: 不表示任何曲线

[详解] 配方 $(x-1)^2 + 2(y-2)^2 = 9-k$ 。 $k < 9$ 时为椭圆 $(x-1)^2/(9-k) + (y-2)^2/((9-k)/2) = 1$; $k = 9$ 时方程表示单点(1,2)(退化椭圆); $k > 9$ 时无实解, 不表示任何曲线。

15. [答案] BCD

[详解] A: 令 $y = 0$ 得 $x^4 = 4x^2$, $x = 0$ 或 ± 2 , 整点 $(2, 0)$ 、 $(-2, 0)$ 、 $(0, 0)$ 三个; 若整点满足 $y \neq 0$, 则由B项结论 $x^2 + y^2 \leq 4$ 只能 $y = \pm 1$ 、 $x \in \{0, \pm 1, \pm 2\}$: 代入 $(x^2 + 1)^2 = 4(x^2 - 1)$, 记 $X = x^2$ 得 $X^2 - 2X + 5 = 0$, 判别式 $4 - 20 < 0$ 无解—— $y \neq 0$ 无整点。故曲线仅过3个整点, “5个整点”错。

B: 由 $(x^2 + y^2)^2 = 4(x^2 - y^2) \leq 4(x^2 + y^2)$ 得 $x^2 + y^2 \leq 4$, 即 $|OP| \leq 2$ 。C: 方程中 x, y 互换得 $(x^2 + y^2)^2 = 4(y^2 - x^2)$, 即关于 $y = x$ 对称的曲线。

D: $y = kx$ 代入: $x^4(1 + k^2)^2 = 4x^2(1 - k^2)$ 。 $x = 0$ 恒给交点 $(0, 0)$; $|x| > 0$ 的解须 $x^2 = 4(1 - k^2)/(1 + k^2)^2 > 0 \Leftrightarrow |k| < 1$ 。故 $|k| \geq 1$ 时只有原点一个交点; $|k| < 1$ 时另有 $\pm$ 两交点 ($(0, 0)$ 之外), 不止一个 ($k = \pm 1$ 时 $x^4 \cdot 2 = 0$ 仅原点, 含入界点正确)。选BCD。

16. [答案] ②④

[详解] ① $m = 1$ 时 $(x-1)^2 + (y-2)^2 = n^2/2$, 但 $n = 0$ 时退化为点(1,2), 不(恒)表示圆——以偏概全,

错误。② $m = 0, n = 2$: $C: x^2 + y^2 = 2$ 。记 $D(3, 3)$, $|DO| = 3\sqrt{2}$, 切线长 $|DA| = |DB| = \sqrt{18-2} = 4$, 切点 A, B 即 C 与圆 $(x-3)^2 + (y-3)^2 = 16$ (圆心 D 半径 4) 的公共点, 公共弦方程两式相减: $x^2 + y^2 - 2 - (x^2 + y^2 - 6x - 6y + 2) = 0$, 即 $3x + 3y - 2 = 0$, 正确。

③ $m = 1, n = \sqrt{2}$: $C: (x-1)^2 + (y-2)^2 = 1$ 。过 $(2, 0)$ 的切线: 竖直直线 $x = 2$ 到圆心 $(1, 2)$ 距离为 $1 =$ 半径, 已是切线; 另设 $y = m(x-2)$: $|m-2-2m|/\sqrt{m^2+1} = 1 \rightarrow (m+2)^2 = m^2+1 \rightarrow m = -3/4$, 即 $3x+4y-6=0$ 也是切线。结论只给后者、漏 $x=2$, “切线方程为”不完备, 错误。

④ $n = m \neq 0$: $(x-m)^2 + (y-2m)^2 = m^2/2$, 圆心 $(m, 2m)$ 恒在 $y = 2x$ 上, 半径 $(\sqrt{2}/2)|m|$ 。圆心到 $y = x$ 距离 $= |m-2m|/\sqrt{2} = (\sqrt{2}/2)|m| =$ 半径; 到 $y = 7x$ 距离 $= |7m-2m|/\sqrt{50} = (\sqrt{2}/2)|m| =$ 半径——两直线都是圆系公切线。穷尽性补核 (源未给): 设公切线 $y = kx+b$ 对一切 m 成立, 则 $[m(k-2)+b]^2 = \frac{1}{2}m^2(k^2+$

1) 恒成立, 比较系数: $b = 0$ 且 $(k-2)^2 = (k^2+1)/2$, 即 $k^2 - 8k + 7 = 0$, $k = 1$ 或 7 ; 竖直线 $x = c$ 代入 $|m-c| = (\sqrt{2}/2)|m|$ 不能对一切 m 成立, 无。故公切线恰为 $y = x, y = 7x$, 正确。

⑤ $n = 4, m = 0$: $C: x^2 + y^2 = 8$, 直线 $kx - y + 1 - 2k = 0$ 即 $k(x-2) - (y-1) = 0$ 恒过定点 $(2, 1)$, 而 $4+1 = 5 < 8$, 定点在圆内, 直线恒与圆相交而非相离, 错误。综上, 正确的是②④。

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记